



OPENCLASSROOMS



Analyse Sociodémographique des Parcours Data

Étude des profils étudiants & Maillage territorial — Croisement inédit avec les données de l'INSEE pour dresser un profil précis de parité, d'âge et d'empreinte géographique.

Maxent Laurent · Data Analyst



Contexte et Objectifs



Contexte

La filière Data est stratégique, nécessité de comprendre qui sont nos étudiants.



Objectif

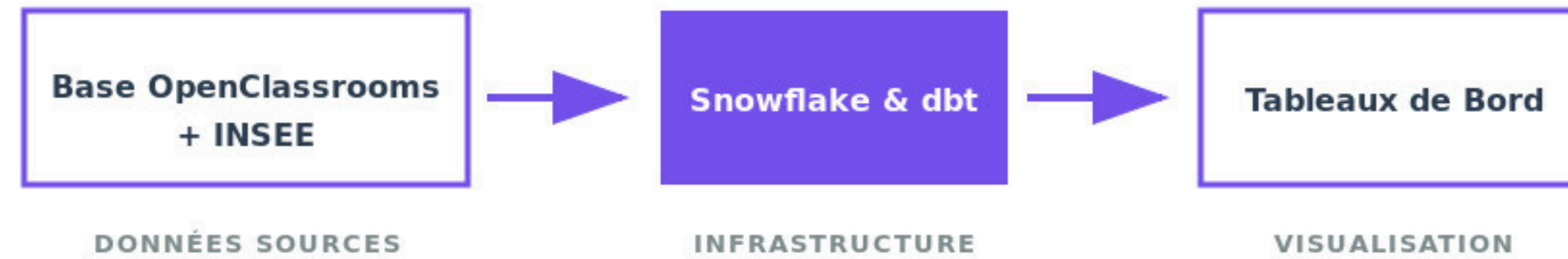
Dresser un profil sociodémographique précis (Âge, Genre, Région).



Valeur ajoutée

Croisement avec les données de l'INSEE pour mesurer notre véritable empreinte territoriale.

Un pipeline de données robuste, de l'extraction à la visualisation





**Extraction des données
brutes vers le Data
Warehouse
(Snowflake)**



**Conformité RGPD stricte
: Hachage
cryptographique des
identifiants (SHA2)**



**Collecte &
Sécurité
(RGPD)**

Nettoyage & Choix Méthodologiques

- Ciblage exclusif des parcours "Data"
- Standardisation des formats (INSEE)
- **Dédoublonnage intelligent** : Conservation de l'inscription la plus récente

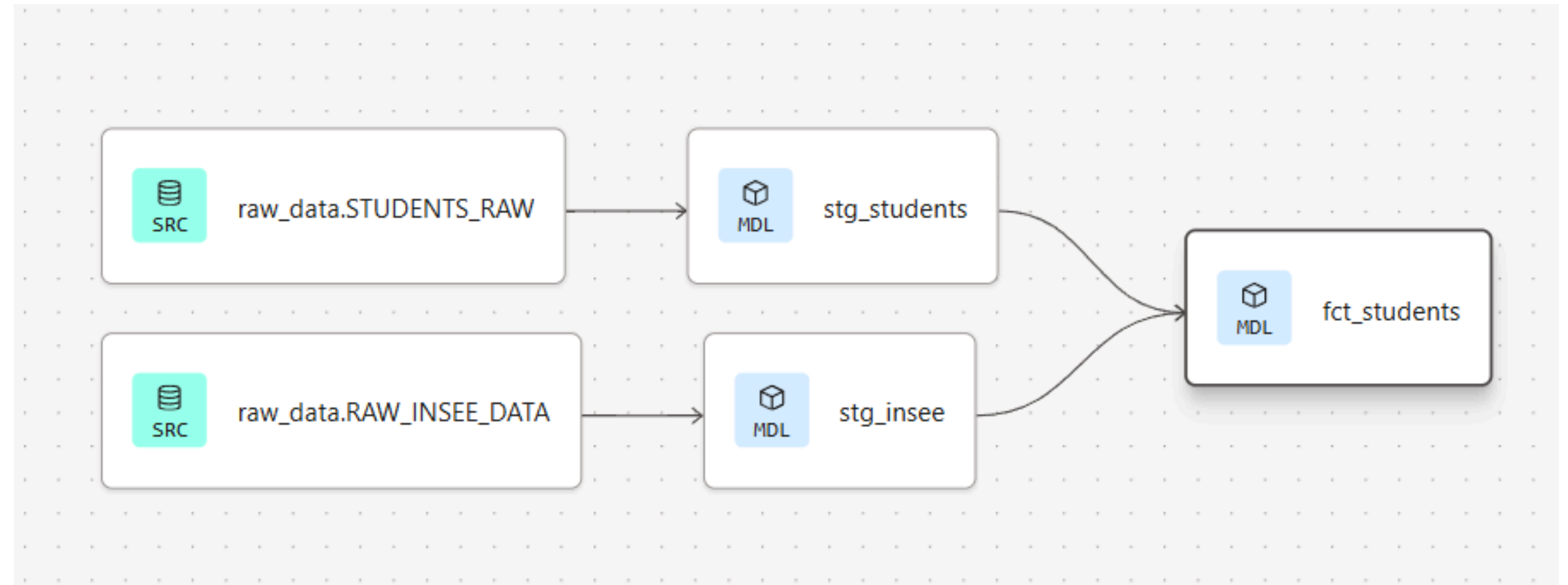
Modélisation dbt

Architecture modulaire :

Sources :

→ Staging (Nettoyage)

→ Mart (Calculs)





Mise en place de tests automatisés

dbt test

✔ Success

Cancel

Rerun

main

4 days ago

>

System logs

All 3

Pass 3

Warn 0

Error 0

Skip 0

Running 0

>	✔ not_null_fct_students_student_id_hashed	0.85s
>	✔ source_not_null_raw_data_STUDENTS_RAW_USER_ID	1.29s
>	✔ unique_fct_students_student_id_hashed	1.49s



Vérification de l'unicité des étudiants.

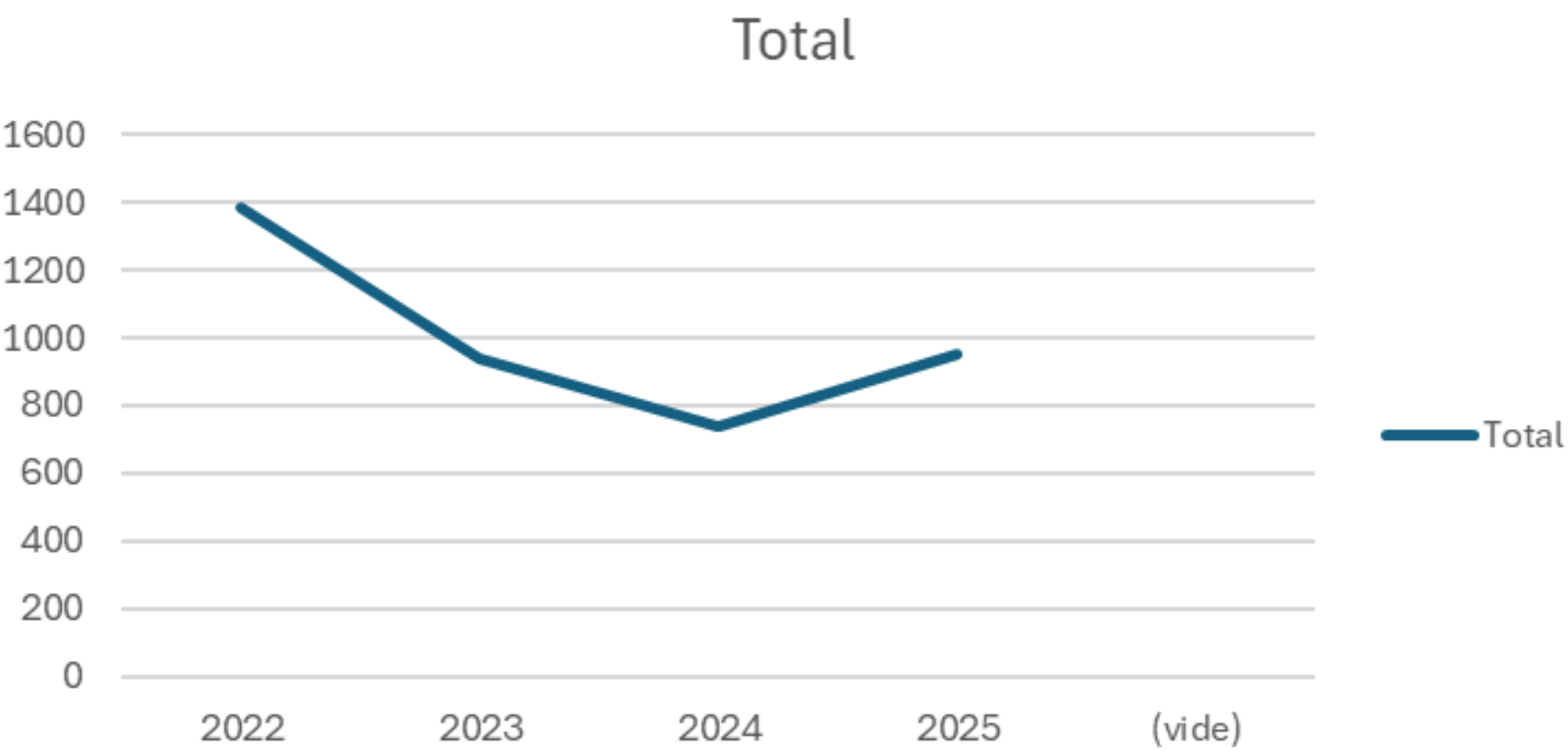


Prévention des valeurs nulles lors des jointures.

LA DYNAMIQUE DE LA FILIÈRE DATA

Une filière en baisse

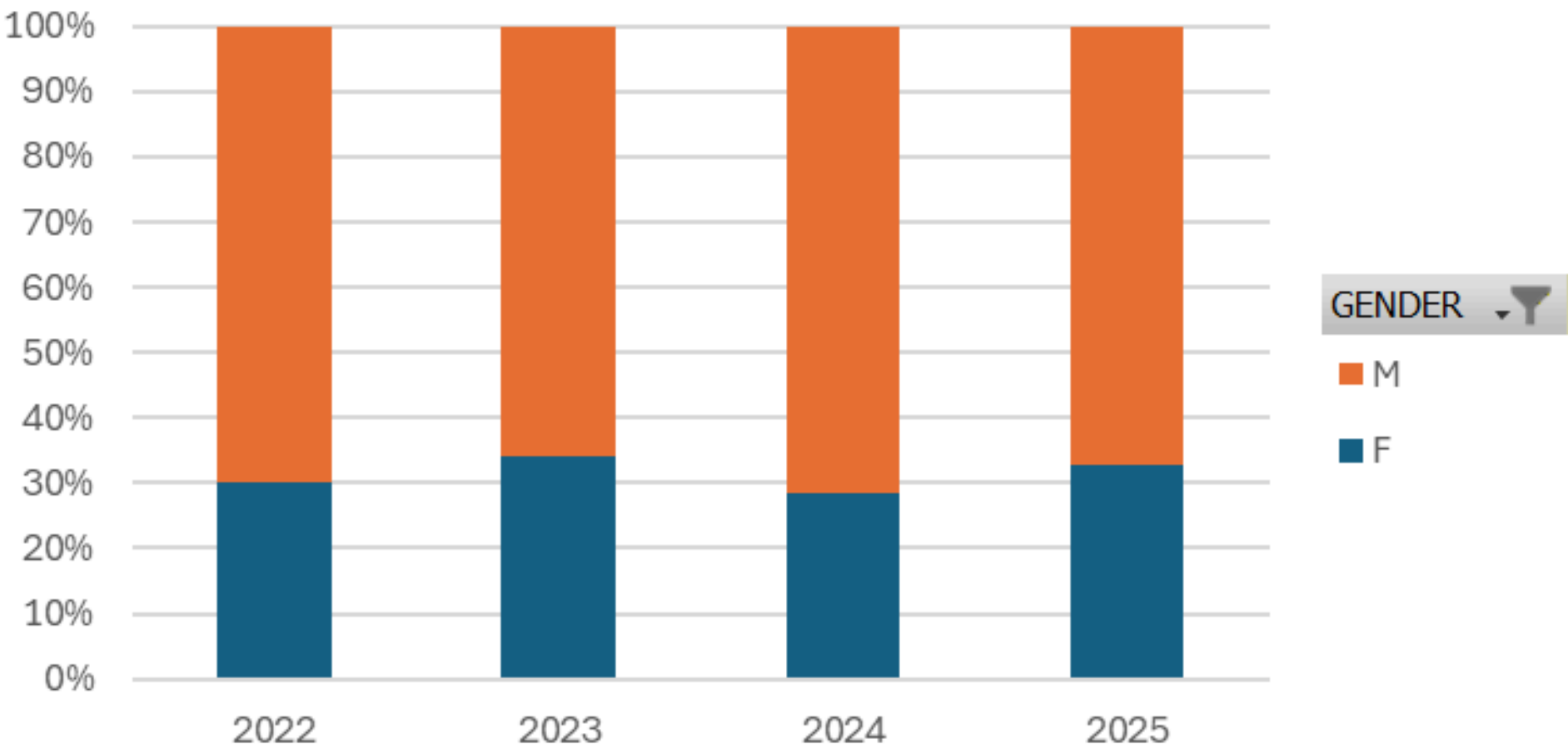
Le nombre total d'étudiants en filière data est passé de **1382 étudiants en 2022** à **951 étudiants en 2025** soit **une baisse de 31%**.
A noter tout de même une légère croissance entre 2024 et 2025 puisqu'on est passé de 738 à 951 étudiants en un an.



EVOLUTION DE LA PARITÉ

Égalité des chances : La part des femmes progresse

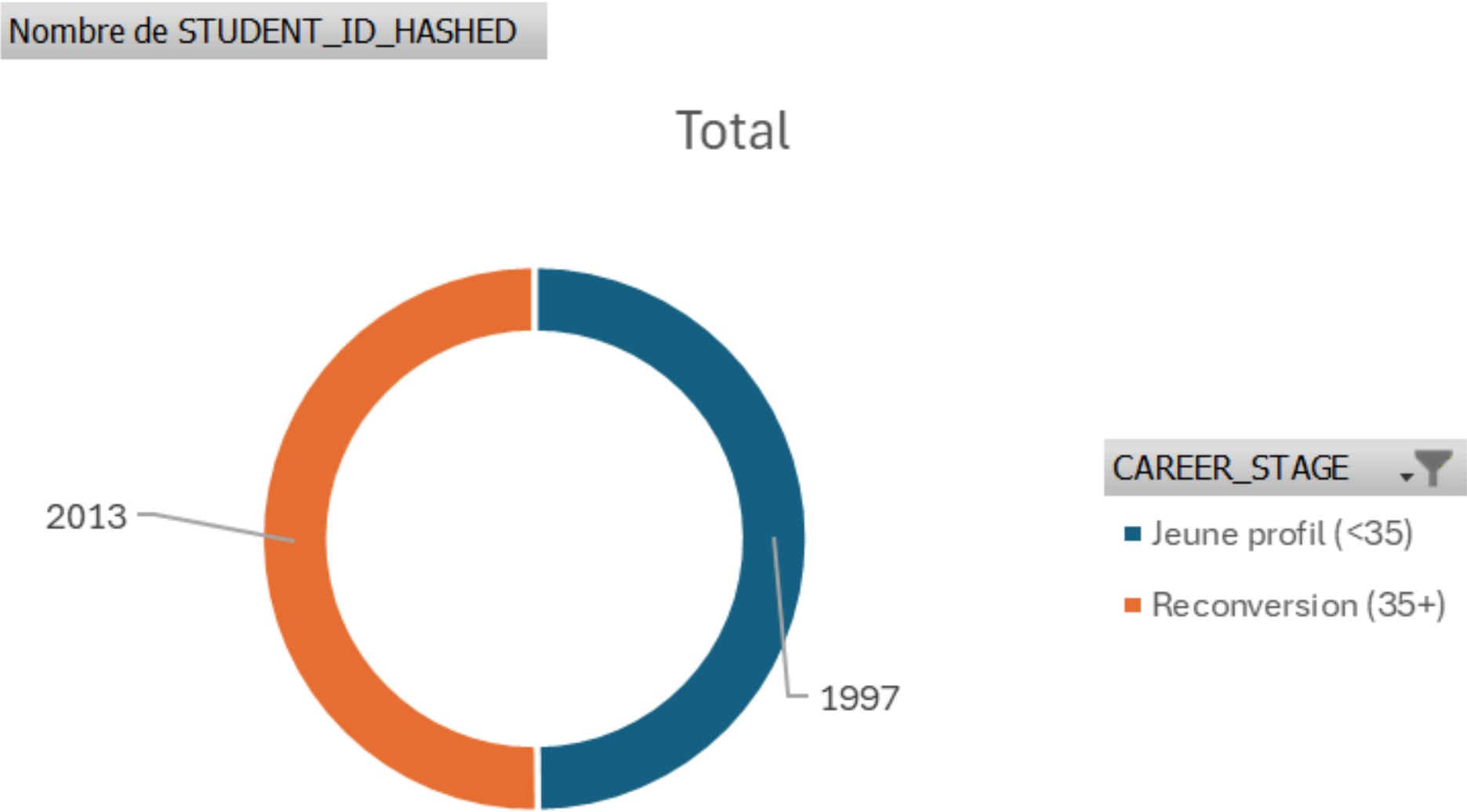
Bien que minoritaires, les femmes représentent aujourd'hui presque 33% des effectifs (contre 30% au départ).
Le pic a été atteint en 2023 avec 34%.



LE PROFIL "RECONVERSION"

L'âge de la Data : Un moteur de reconversion

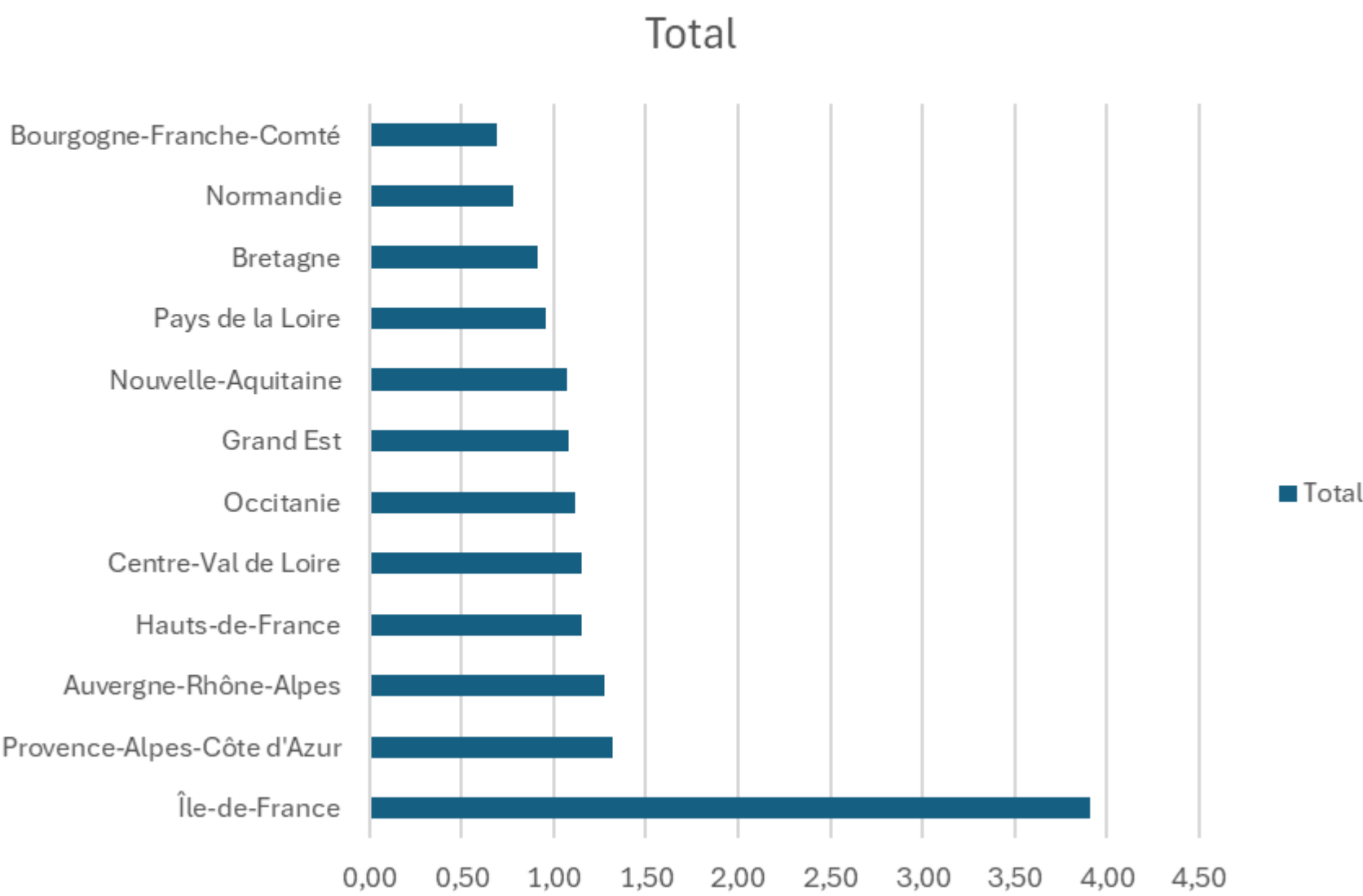
Environ 50% de nos étudiants ont plus de 35 ans.



L'EMPREINTE TERRITORIALE

Un maillage très centralisé autour des hubs Tech

- **L'hyper-concentration francilienne** : L'Île-de-France domine largement avec un taux de 3,91, confirmant son statut de pôle d'attraction principal pour les métiers de la Data.
- **Les challengers du Sud** : Les régions PACA (1,32) et Auvergne-Rhône-Alpes (1,27) se démarquent et constituent nos relais de croissance les plus solides en province.
- **Les zones de conquête** : Des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté (0,69) ou la Normandie (0,79) affichent une pénétration très faible, indiquant soit un marché à stimuler, soit un bassin d'emploi local moins orienté Tech.





Recommandations Stratégiques

3 ACTIONS POUR LA DIRECTION

- **Acquisition** : Poursuivre les campagnes marketing ciblées pour accélérer la féminisation des parcours.
- **Ancrage Local (Régions à fort potentiel de conquête)** : Cibler les bassins à faible pénétration comme la Bourgogne Franche-Comté ou la Normandie (Démystifier Data, partenariats avec chambres de Commerce...)
- **Partenariats** : Cibler les entreprises en Ile de France pour faciliter l'alternance et le placement de nos diplômés.



**Merci pour
votre écoute**